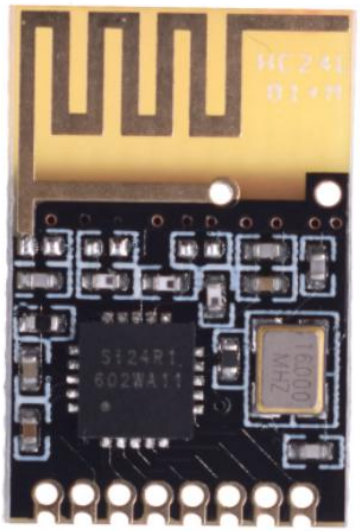
2013 年 6 月 26 日

模块概述

Si24R1 模块是采用 2.4G 无线收发 IC 设计的一款高性能 2.4G 无线收发模块,采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术，工作在 2400-2525MHz 的国际通用 ISM 频段，共有 126 个 1MHz 带宽的信道，支持 2Mbps、1Mbps、250Kbps 三种数据速率。Si24R1 集成了所有与 RF 协议相关的高速信号处理部分，如：自动重发丢失数据包和自动产生应答信号等，模块的 SPI 接口可以利用单片机的硬件 SPI 口连接或用单片机的 I/O 口进行模拟，内部有 FIFO 可以与各种高低速微处理器接口，便于使用低成本单片机。 模块使用内置 PCB 天线设计，开阔地 1MBPS 速率下，收发 10 个字节的数据量测试距离约 50 米左右。





一：产品特性

-> 工作频率 2400-2525M，共 126 个工作频道，符合国际通用 ISM 法规.

-> FSK/GSK 调制

-> 支持 2M 的高速数据传输，减少发射时间，降低平均功率 ->

当工作在应答模式通信时，快速的空中传输及启动时间，极大的降低了平均功耗 .

-> 自动重发功能，自动检查和重发丢失的数据包，重发时间及重发次数可软

件控制.

-> 自动应答功能，在收到有效数据后，模块自动发送应答信号，无须另行编程.

-> 内置硬件 CRC 检错和点对多点通信地址控制.

-> 数据包传输错误计数器及载波检测功能可用于跳频设置.

-> 可同时设置六路接收通道地址，可选择性的打开接收通道

-> 自动存储未收到的应答信号的数据包.

二：应用范围

-> 无线遥控

-> 机器人控制

-> 家庭自动化

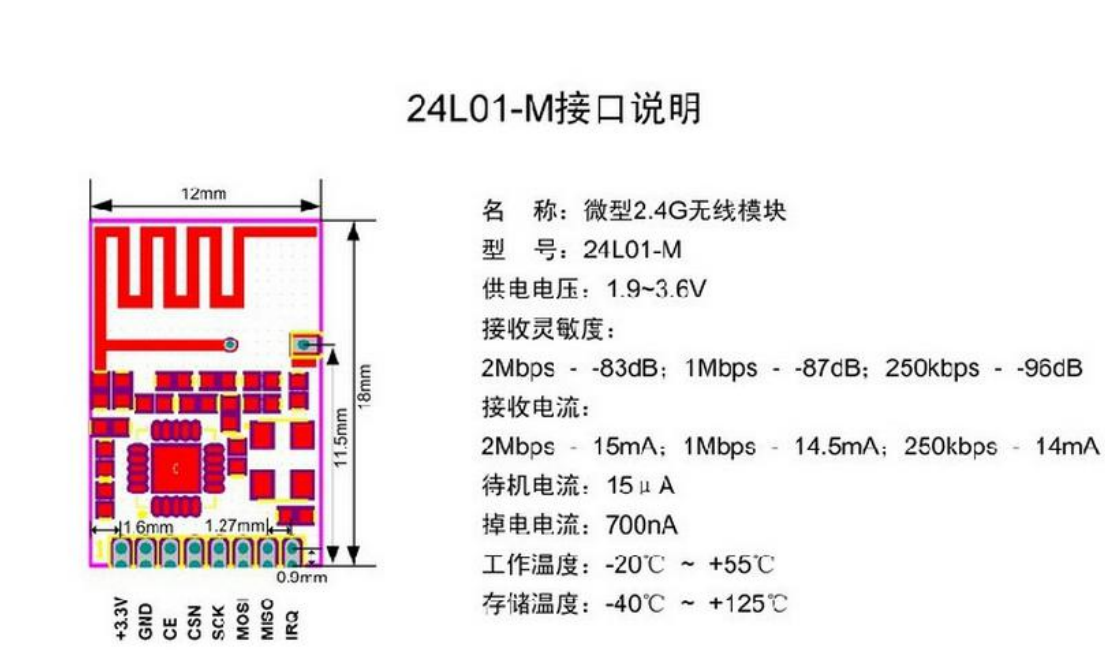
-> 智能玩具

-> 游戏无线控制器

-> 无线传感器

-> 无线语音

三：模块尺寸

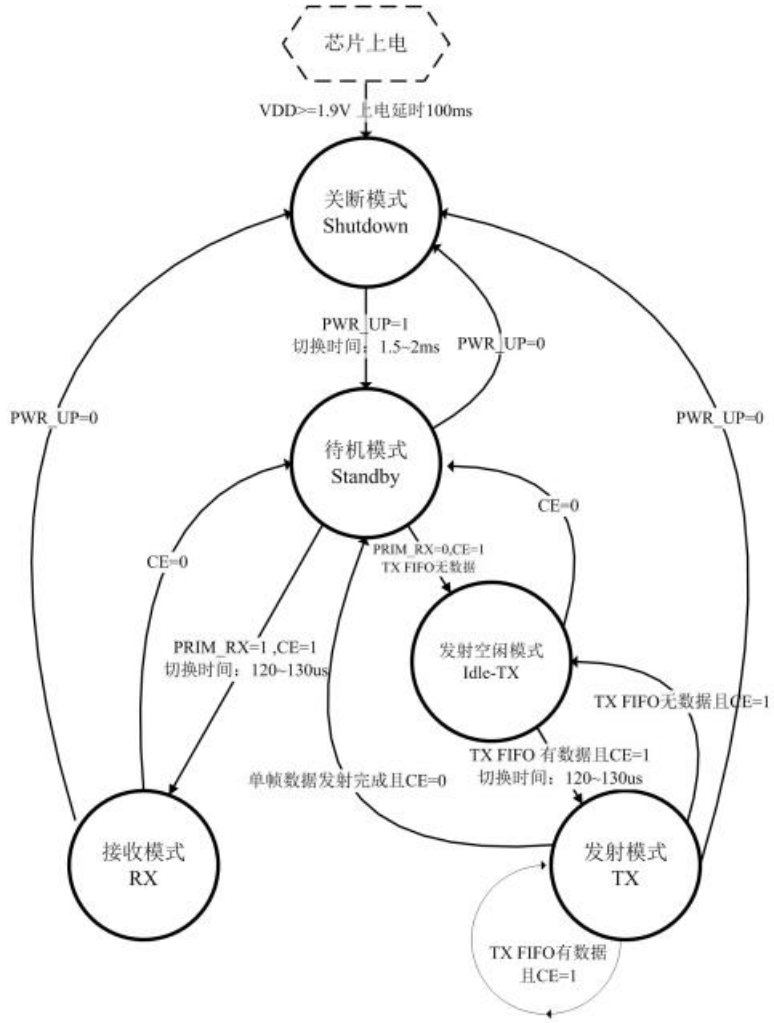


SI24R1 无线模块（半孔模块）尺寸

管脚测序	管脚定义	功能描述
1	+3.3V	输入电源（3.0—3.3V）
2	GND	电源地
3	CE	工作模式选择，RX 或 TX 模式选择
0-4	CSN	SPI 使能,低有效
5	SCK	SPI 时钟
6	MOSI	SPI 输入
7	MISO	SPI 输出
8	IRQ	中断输出

四、工作模式

Si24R1 可配置为 Shutdown、Standby、Idle-TX、TX 和 RX 五种工作模式。状态转换图如图



1 Shutdown 工作模式

在 Shutdown 工作模式下，Si24R1 所有收发功能模块关闭，芯片停止工作，消耗电流最小，但所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变，仍可通过 SPI 实现对寄存器的读写。 设置 CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 0，芯片立即返回到 Shutdown 工作模式。

2 Standby 工作模式

在 Standby 工作模式，只有晶体振荡器电路工作，保证了芯片在消耗较少电流的同 时能够快速启动。设置 CONFIG 寄存器下的 PWR_UP 位的值为 1，

芯片待时钟稳定后进入 Standby 模式。芯片的时钟稳定时间一般为 1.5~2ms，与晶振的性能有关。当引脚 CE=1 时,芯片将由 Standby 模式进入到 Idle-TX 或 RX 模式，当 CE=0 时，芯片将由 Idle-TX、TX 或 RX 模式返回到 Standby 模式。

3 Idle-TX 工作模式

在 Idle-TX 工作模式下，晶体振荡器电路及时钟电路工作。相比于 Standby 模式，芯片消耗更多的电流。当发送端 TX FIFO 寄存器为空，并且引脚 CE=1 时，芯片进入到 Idle-TX 模式。在该模式下，如果有新的数据包被送到 TX FIFO 中，芯片内部的电路将立即启动，切换到 TX 模式将数据包发送。在 Standby 和 Idle-TX 工作模式下，所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变，仍可通过 SPI 实现对寄存器的读写。

4 TX 工作模式

当需要发送数据时，需要切换到 TX 工作模式。芯片进入到 TX 工作模式的条件为： TX FIFO 中有数据， CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 1，PRIM_RX 位的值为 0，同时要求引脚 CE 上有一个至少持续 10us 的高脉冲。Idle-TX 模式切换到 TX 模式的时间为 120us~130us 之间，但不会超过 130us。单包数据发送完成后，如果 CE=1，则由 TX FIFO 的状态来决定芯片所处的工作模式，当 TX FIFO 还有数据，芯片继续保持在 TX 工作模式，并发送下一包数据；当 TX FIFO 没有数据，芯片返回 Idle-TX 模式；如果 CE=0，立即返回 Standby 模式。数据发射完成后，芯片产生数据发射完成中断。

5 RX 工作模式

当需要接收数据时，需要切换到 RX 工作模式。芯片进入到 RX 工作模式的条件为：设置寄存器 CONFIG 的 PWR_UP 位的值为 1，PRIM_RX 位的值为 1，并且引脚 CE=1。 芯片由 Standby 模式切换到 RX 模式的时间为 120~130us。当接收到数据包的地址与芯片的地址相同，并且 CRC 检查正确时，数据会自动存入 RX FIFO，并产生数据接收中断。芯片最多可以同时存三个有效数据包，当 FIFO 已满，接收到的数据包被自动丢掉。在接收模式下，可以通过 RSSI 寄存器检测

接收信号功率。当接收到的信号强度大于-60dBm 时，RSSI 寄存器的 RSSI 位的值将被设置为 1。否则，RSSI=0。。RSSI 寄存器的更新方法有两种：当接收到有效的数据包后，RSSI 会自动更新，此外，将芯片从 RX 模式换到 Standby 模式时 RSSI 也会自动更新。RSSI 的值会随温度的变化而变化，范围在±5dBm 以内。

五、SI24R1 的 SPI 配置

SPI 指令设置

用于 SPI 接口的常用命令见下表。当 CSN 为低时，SPI 接口开始等待一条指令，任何一条新指令均由 CSN 的有高到低的转换开始 SPI 命令参见下表。CSN 从高电平翻转为低电平，SPI 接口开始工作。每一次 SPI 操作，MISO 输出的第一字节为状态寄存器的值，之后通过命令来确定是否输出值(不输出为高阻态)。命令格式中命令字按从 MSBit 到 LSBit 的顺序输入,数据格式中按从LSByte 到 MSByte 的顺序,每字节中按从 MSBit 到 LSBit 的顺序输入。详细请参考下图

Command name	Command word (binary)	# Data bytes	操作
R_REGISTER	000A AAAA	1 to 5 LSByte first	读寄存器命令，AAAAA表示寄存器地址（参考寄存器表）。
W_REGISTER	001A AAAA	1 to 5 LSByte first	写寄存器命令，AAAAA表示寄存器地址（参考寄存器表），只允许Shutdown、Standby、Idle-TX模式下操作。
R_RX_PAYLOAD	0110 0001	1 to 32 LSByte first	从FIFO中读收到的数据，1-32字节，读出后FIFO数据被删除。适用于接收模式。
W_TX_PAYLOAD	1010 0000	1 to 32 LSByte first	写发射负载数据，大小为1-32字节，适用于发射模式。
FLUSH_TX	1110 0001	0	清空TX FIFO，适用于发射模式。
FLUSH_RX	1110 0010	0	清空RX FIFO，适用于接收模式。如果需要回ACK，则不能在回ACK操作完成前进行清空FIFO，否则视为通信失败。
REUSE_TX_PL	1110 0011	0	适用于发送方，清空TX FIFO或对FIFO写入新的数据后不能使用该命令。
R_RX_PL_WID	0110 0000	1	读取收到的数据字节数。
W_ACK_PAYLOAD	1010 1PPP	1 to 32 LSByte first	适用于接收方，通过PIPE PPP将数据通过ACK的形式发出去，最多允许三帧数据存于FIFO中。
W_TX_PAYLOAD_NO ACK	1011 0000	1 to 32 LSByte first	适用于发射模式，使用这个命令同时需要将AUTOACK位置1。
NOP	1111 1111	0	无操作。可用于返回STATUS值。

SPI 典型时序参数

Symbol	Parameters	Min	Max	Units
Tdc	Data to SCK Setup	2		ns
Tdh	SCK to Data Hold	2		ns
Tcsd	CSN to Data Valid		42	ns
Tcd	SCK to Data Valid		58	ns
Tcl	SCK Low Time	40		ns
Tch	SCK High Time	40		ns
Fsck	SCK Frequency	0	10	MHz
Tr,Tf	SCK Rise and Fall		100	ns
Tcc	CSN to SCK Setup	2		ns
Tcch	SCK to CSN Hold	2		ns
Tcwh	CSN Inactive time	50		ns
Tcdz	CSN to Output High Z		42	ns

六、寄存器映射

Address (Hex)	Mnemonic	Bit	Reset Value	Type	Description
00	CONFIG				配置寄存器
	Reserved	7	0	R/W	保留，0
	MASK_RX_DR	6	0	R/W	接收中断屏蔽控制 0：接收中断使能，RX_DR中断标志在IRQ引脚上产生中断信号，低电平有效 1：接收中断关闭，RX_DR中断标志不影响IRQ引脚输出
	MASK_TX_DS	5	0	R/W	发射中断屏蔽控制 0：发射中断使能，TX_DS中断标志在IRQ引脚上产生中断信号，低电平有效 1：发射中断关闭，TX_DS中断标志不影响IRQ引脚输出
	MASK_MAX_RT	4	0	R/W	最大重发计数中断屏蔽控制 0：最大重发计数中断使能，MAX_RT中断标志在IRQ引脚上产生中断信号，低电平有效 1：最大重发计数中断关闭，MAX_RT中断标志不影响IRQ引脚输出
	EN_CRC	3	1	R/W	使能CRC。如果EN_AA不全为零时，EN_CRC必须为1。 0：关闭CRC 1：开启CRC
	CRCO	2	0	R/W	CRC长度配置， 0：1byte 1：2 bytes
	PWR_UP	1	0	R/W	关断/开机模式配置 0：关断模式 1：开机模式
	PRIM_RX	0	0	R/W	发射/接收配置，只能在Shutdown和Standby下更改 0：发射模式 1：接收模式
01	EN_AA				使能自动确认
	Reserved	7:6	00	R/W	保留，00
	ENAA_P5	5	1	R/W	使能数据管道5自动确认

	ENAA_P4	4	1	R/W	使能数据管道4自动确认
	ENAA_P3	3	1	R/W	使能数据管道3自动确认
	ENAA_P2	2	1	R/W	使能数据管道2自动确认
	ENAA_P1	1	1	R/W	使能数据管道1自动确认
	ENAA_P0	0	1	R/W	使能数据管道0自动确认
02	EN_RXADDR				使能接收数据管道地址
	Reserved	7:6	00	R/W	保留，00
	ERX_P5	5	0	R/W	使能数据管道5
	ERX_P4	4	0	R/W	使能数据管道4
	ERX_P3	3	0	R/W	使能数据管道3
	ERX_P2	2	0	R/W	使能数据管道2
	ERX_P1	1	1	R/W	使能数据管道1
	ERX_P0	0	1	R/W	使能数据管道0
03	SETUP_AW				地址宽度配置
	Reserved	7:2	000000	R/W	保留，000000
	AW	1:0	11	R/W	发射方/接收方地址宽度 00：错误值 01：3bytes 10：4bytes 11：5bytes
04	SETUP_RETR				自动重发配置
	ARD	7:4	0000	R/W	自动重发延时配置 0000：250uS 0001：500uS 0010：750uS …… 1111：4000uS
	ARC	3:0	0011	R/W	最大自动重发次数 0000：关闭自动重发 0001：1次 0010：2次 …… 1111：15次
05	RF_CH				射频信道
	Reserved	7	0	R/W	保留，0
	RF_CH	6:0	0000010	R/W	设置芯片工作时的信道，分别对应第0~125个信道；信道间隔为1MHz，默认为02即2402MHz

06	RF_SETUP				射频配置
	CONT_WAVE	7	0	R/W	为'1'时，使能恒载波发射模式，用来测试发射功率
	Reserved	6	0	R/W	保留，0
	RF_DR_LOW	5	0	R/W	设置射频数据率为250kbps 、1Mbps或2Mbps，与RF_DR_HIGH共同控制
	PLL_LOCK	4	0	R/W	保留字，必须为0
	RF_DR_HIGH	3	1	R/W	设置射频数据率 [RF_DR_LOW, RF_DR_HIGH]: 00：1Mbps 01：2Mbps 10：250kbps 11：保留
	RF_PWR	2:0	110	R/W	设置TX发射功率 111: 7dBm 110: 4dBm 101: 3dBm 100: 1dBm 011: 0dBm 010:-4dBm 001:-6dBm 000:-12dBm
07	STATUS				状态寄存器(SPI操作的第一个字节，状态寄存器值通过MISO串行输出)。
	Reserved	7	0	R/W	保留,0
	RX_DR	6	0	R/W	RX FIFO有值标志位，写'1'清除。
	TX_DS	5	0	R/W	发射端发射完成中断位，如果是ACK模式，则收到ACK确认信号后TX_DS位置'1'，写'1'清除。
	MAX_RT	4	0	R/W	达到最大重发次数中断位，写'1'清除。
	RX_P_NO	3:1	111	R	收到数据的接收管道PPP号，可以通过SPI读出。 000-101：数据管道0-5 110：不可用 111：RX FIFO为空
	TX_FULL	0	0	R	TX FIFO满标志位。
08	OBSERVE_TX				发射结果统计
	PLOS_CNT	7:4	0	R	丢包计数。 最大计数为15，改变RF_CH后PLOS_CNT从0开始计数。
	ARC_CNT	3:0	0	R	重发计数。 发射一个新包时，ARC_CNT从0开始计数。

12	RX_PW_P1				
	Reserved	7:6	00	R/W	保留
	RX_PW_P1	5:0	0	R/W	接收数据管道1数据字节数 (1—32Bytes)。 1：1byte …… 32：32bytes
13	RX_PW_P2				
	Reserved	7:6	00	R/W	保留
	RX_PW_P2	5:0	0	R/W	接收数据管道2数据字节数 (1—32Bytes)。 1：1byte …… 32：32bytes
14	RX_PW_P3				
	Reserved	7:6	00	R/W	保留
	RX_PW_P3	5:0	0	R/W	接收数据管道3数据字节数 (1—32Bytes)。 1：1byte …… 32：32bytes
15	RX_PW_P4				
	Reserved	7:6	00	R/W	保留
	RX_PW_P4	5:0	0	R/W	接收数据管道4数据字节数 (1—32Bytes)。 1：1byte …… 32：32bytes
16	RX_PW_P5				
	Reserved	7:6	00	R/W	保留
	RX_PW_P5	5:0	0	R/W	接收数据管道5数据字节数 (1—32Bytes)。 1：1byte …… 32：32bytes
17	FIFO_STATUS				FIFO状态
	Reserved	7	0	R/W	保留，0

	TX_REUSE	6	0	R	只用于发射端，FIFO数据重新利用 当用REUSE_TX_PL命令后，发射上次已成功发射的数据，通过W_TX_PAYLOAD或FLUSH TX命令关闭该功能
	TX_FULL	5	0	R	TX FIFO满标志 1：TX FIFO满 0：TX FIFO可写
	TX_EMPTY	4	1	R	TX FIFO空标志 1：TX FIFO为空 0：TX FIFO有数据
	Reserved	3:2	00	R/W	保留，00
	RX_FULL	1	0	R	RX FIFO满标志 1：RX FIFO满 0：RX FIFO可写
	RX_EMPTY	0	1	R	RX FIFO空标志 1：RX FIFO为空 0：RX FIFO有数据
1C	DYNPD				使能动态负载长度
	Reserved	7:6	0	R/W	保留，00
	DPL_P5	5	0	R/W	使能接收管道5动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P5)。
	DPL_P4	4	0	R/W	使能接收管道4动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P4)。
	DPL_P3	3	0	R/W	使能接收管道3动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P3)。
	DPL_P2	2	0	R/W	使能接收管道2动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P2)。
	DPL_P1	1	0	R/W	使能接收管道1动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P1)。
	DPL_P0	0	0	R/W	使能接收管道0动态负载长度(需EN_DPL及ENAA_P0)。
1D	FEATURE			R/W	特征寄存器
	Reserved	7:3	0	R/W	保留,00000
	EN_DPL	2	0	R/W	使能动态负载长度
	EN_ACK_PAY	1	0	R/W	使能ACK负载(带负载数据的ACK包)
	EN_DYN_ACK	0	0	R/W	使能命令W_TX_PAYLOAD_NOACK

七、包装方式

（如图）编带包装，每盘 2000PCS，编带规格：32mm/30.8m/2000pcs，整盘高度 36mm



八、注意事项

1 静电

无线模块为静电敏感器件，使用时请注意静电防护，特别是在干燥的冬季尽量不用收去触摸模块上的器件，以免造成不必要的损坏。

2 电源

无线模块推荐使用纹波小的直流电源，工作电压建议在 3.3V 工作。模块的接地要稳定可靠，地线尽量靠近电源总地。如使用开关电源的话，一定要加强退藕，以免开关电源的纹波和尖峰脉冲影响模块的工作特性。

3 单片机

如果模块工作在 3.3V 时，不考虑低功耗的话，可以直接和 5V 单片机系统连接，不过最好是加一个 4.7K 的隔离电阻。如果是连 51 系列的单片机 P0 口的话，请加 10K 的上拉电阻。另模块的 SPI 速率高能支持到 10M，一般建议在 1M 或几百 K 的 SPI 速率即可。

4 测试

模块采用 PCB 天线，此天线容易受外部线路影响，使用时，此天线底下和周围请不要走线路或摆放器，可以的话最好挖空。2.4G 频率比较高，各种材质均有一定的影响,一般的塑料影响不大,如有金属物体会产比较明显的影响，此时建议使用 SMA 馈线来外接 SMA 天线。

5 版本

此模块为最新版本，丝印为：模块正面丝印 HC24L01+M,与老版本(模块背面 HC-2.4GRF-V4.13)脚位、性能参数一致。